

上海市二手房房价影响因素分析报告大纲

2026 年 5 月 1 日

目录

1 研究背景	4
1.1 上海市房地产市场发展现状与行业特征	4
1.2 二手房房价影响因素的研究意义	4
2 数据来源与数据预处理	5
2.1 数据来源与整体说明	5
2.2 数据字段与数据概览	5
3 上海市二手房房价探索性数据分析	7
3.1 单变量分布特征分析	7
3.1.1 因变量分析：二手房房价分布特征	7
3.1.2 房源基本属性自变量分析	7
3.1.3 小区环境属性自变量分析	9
3.1.4 其他属性自变量分析	11
3.2 相关性分析	11
3.3 基于经纬度的空间分布分析	14
3.3.1 上海市二手房房价整体空间分布格局	14
3.3.2 各行政区房价的空间差异与聚类特征	14
4 实证分析	14
4.1 房源基本属性的主成分分析	14
4.2 用GLM构建基准模型	14
4.3 分析基准模型的残差，进行空间效应检验	16
4.4 相同的解释变量构建空间模型	16

4.5 两个模型的解读和拟合效果对比	16
5 结论与总结	16

1 研究背景

1.1 上海市房地产市场发展现状与行业特征

房地产行业是我国国民经济的支柱产业之一，而上海作为我国长三角核心超大城市、全国房地产市场的标杆城市，其房地产市场运行规律、价格波动特征对全国楼市具有极强的示范与引导作用。近年来，随着我国房地产市场从高速增量开发转向存量提质发展，上海新房市场供给严格受限、二手房市场已成为城市住房流通、交易定价的核心主场，二手房房价走势、空间分布规律，也成为反映上海房地产市场健康程度、城市资源配置效率的核心指标。

从市场结构来看，上海二手房市场呈现高度微观分化、空间非均衡分布的典型特征。城市内环、中环、外环间房价梯度差异显著，优质学区、轨道交通、商业医疗配套集中的中心城区小区房价显著高于远郊区域；同时同一行政区内，相邻小区之间也存在明显的房价联动、互相影响的特征，传统独立同分布的经典计量模型，已经无法解释上海二手房房价的微观空间聚集、空间溢出规律。从行业发展特征来看，当前上海楼市已告别普涨周期，政策端坚持“房住不炒”定位、落实稳地价稳房价稳预期目标，市场定价逻辑从单纯板块溢价，逐步转向小区自身品质、周边公共服务配套、区位通达性等微观因素的综合定价，地铁通勤、优质教育、生态环境、物业服务等微观配套因素，对二手房房价的影响持续深化。

与此同时，上海城市内部公共服务资源空间分布不均、轨道交通网络持续加密，进一步加剧了二手房房价的空间关联性：优质配套资源不仅会抬升本小区房价，还会通过空间溢出效应带动周边相邻小区房价同步上涨，形成高房价聚集片区；而配套薄弱区域则持续形成低房价聚集片区。这种微观空间单元（小区层面）的房价空间联动性，是上海房地产市场现阶段最核心的行业特征，也为本研究从微观空间计量视角，开展二手房房价影响因素实证分析提供了现实基础。

1.2 二手房房价影响因素的研究意义

理论层面，现有二手房房价影响因素研究多基于传统截面回归模型，默认不同小区房价相互独立，忽略了城市内部微观空间单元的空间相关性与空间溢出效应，无法精准识别配套因素对房价的直接影响与跨小区溢出效应。本文以上海微观小区二手房为研究对象，引入空间计量模型、构建地理空间权重矩阵，通过全局 Moran's I 指数检验房价空间聚集特征，运用空间杜宾模型（SDM）量化各影响因素的直接效应与空间溢出间接效应，弥补传统计量方法的理论缺陷，完善超大城市二手房微观定价、空间经济学相关研究体系。

现实实践层面，本次研究具备多重应用价值。对购房者而言，可清晰识别地铁、学区、房龄、物业等核心因素对房价的影响幅度与空间辐射范围，为理性置业选址、房价估值判断提供科学参考；对房产中介、房企机构而言，能够掌握二手房微观定价逻辑与相邻板块溢出规律，优化房源估值定价、市场研判策略；对城市规划、住建管理部门而言，可明确公共服务配套的空间溢价效应，为上海学区均衡化、轨道交通规划、城市公共资源优化配置、房地产市场平稳调控提供实证数据支撑，助力上海房地产市场健康可持续发展。

2 数据来源与数据预处理

2.1 数据来源与整体说明

本研究的核心数据集来源于 Kaggle 平台公开的上海二手房数据集，该数据集全面覆盖了上海市范围内的二手房房源信息，共包含 175,128 条有效记录，无缺失值，本数据集涵盖房源基本属性、小区环境特征、区位配套条件、交易与产权信息等多个维度，能够较为完整反映上海二手房市场的价格形成机制、房源分布特征及供需匹配情况。数据采集范围覆盖上海市各行政区及街道，样本量大且分布均衡，具有较强的代表性，可有效满足区域差异分析、价格影响因素挖掘等研究目标。

为实现二手房市场的空间分布特征分析、区位价值评估等空间相关研究，需补充上海市小区经纬度空间数据。由于核心数据集已包含“小区名称”“区”“街道”等精准地址信息，采用地理编码转换方式获取经纬度坐标：通过调用高德地图 Web 服务 API，将“上海市 + 区 + 街道 + 小区名称”的完整地址组合转换为 WGS84 坐标系下的经度、纬度数据，构建空间矩阵。

2.2 数据字段与数据概览

本研究选取房源单位面积均价作为因变量，用以表征上海二手房房价水平，也是后续截面回归与空间计量模型的核心响应指标。其余 28 个字段统一作为解释变量（自变量），从房源基本特征、小区环境特征、区位配套条件、产权交易属性及房屋特征标记五个维度，全面刻画二手房房价的影响因素。各字段分类及说明如下：

表 1: 上海二手房数据集变量定义与分类表

变量类型	数据类别	字段名称	字段说明	数据类型
因变量	交易与产权属性	均价	房源单位面积房价（万元/m²）	float64
自变量	房源基本属性	标题	房源销售描述文本	str
		居室数	房源卧室数量	int64
		厅堂数	客厅/餐厅厅堂总数	int64
		卫生间数	房源卫生间数量	int64
		总面积	房源建筑面积（m²）	int64
		装修	房源装修档次类型	str
		楼层分布	房源所处楼层位置	str
	小区环境属性	房龄	小区楼栋房龄	float64
		居民楼总层数	房源所在楼栋总层数	float64
		小区户数	小区常住总户数	float64
		小区绿化率	小区绿化覆盖率（%）	float64
		物业费用	小区物业费（元/m²·月）	float64
	区位与配套属性	区	房源所属行政区	str
		街道	房源所属街道	str
		小区	房源所属小区名称	str
		近地铁	是否临近地铁站点	bool
		车位充足	小区车位供给情况	bool
	交易与产权属性	产权性质	房源产权归属性质	str
		产权年限	房屋产权使用年限	str
		房本年限	房产证登记年限	str
		价格	房源交易总价（万元）	int64
	特征标记属性	南	房源是否朝南采光	bool
		南北	房源是否南北通透	bool
		户型方正	房源户型结构是否规整	bool
		多人关注	房源市场关注热度	bool
		有电梯	楼栋是否配置电梯	bool

3 上海市二手房房价探索性数据分析

3.1 单变量分布特征分析

探索性数据分析是开展二手房房价影响因素与空间分异研究的基础，通过单变量分布特征分析，能够直观揭示因变量与各类自变量的数据分布规律、集中趋势与离散特征，把握上海二手房市场整体结构与样本数据基本规律。本文从因变量房价分布、数值型自变量分布、字符型自变量分布三个维度展开单变量特征分析。

3.1.1 因变量分析：二手房房价分布特征

本文选取房源单位面积均价作为核心因变量，单位为万元 /m²，全部样本共计 175128 条。从统计特征来看，二手房房源均价均值为 5.35 万元 /m²，中位数为 4.84 万元 /m²，标准差达到 2.95 万元 /m²，表明上海二手房房价整体波动幅度较大，区域与房源品质差异显著，反映出上海二手房市场存在刚需普通住宅、改善型住宅与高端豪宅的层级分化特征。均价的直方图如1所示。从分布形态来看，二手房房价整体呈现右偏分布特征，均值大于中位数，主要受少量核心区高端豪宅房源拉高整体均值影响。结合均价分组特征来看，房源主要集中在 3 万-6 万 /m²的主流改善区间，3 万以下刚需房源占比次之，6 万以上高端房源占比相对较少，符合上海房地产市场刚需为主、改善为辅、高端稀缺的市场格局。

3.1.2 房源基本属性自变量分析

房源基本属性自变量主要涵盖居室数、厅堂数、卫生间数、房屋总面积、装修类型与楼层位置，本节针对上述特征变量开展单因子房价差异分析。居室数、厅堂数与二手房均价的分组箱线图分别如图 2 和图 3 所示。从居室结构来看，上海二手房房源主要集中在两室、三室户型。其中两室户型均价水平最低；一室户型受户型稀缺性及小户型单价偏高特征影响，均价反而高于两室户型；三室、四室、五室及以上户型的房源均价则呈现逐级上升趋势。与之相对，厅堂布局主要为一厅、二厅为主，两类房源的单位均价差异较小；而三厅及以上大格局房源均价出现明显抬升，但此类房源存量稀缺，样本占比仅为 3%。卫生间数量同样表现出相近的价格分异特征，房源以 0-1 卫配置为主，多卫生间户型的二手房均价显著更高，具体分布特征如图 4 所示。居室数、厅堂数、卫生间数量三者与房屋总面积存在高度相关性。绘制按均价分组堆叠的房屋总面积分布直方图，结果如图 6 所示：房屋总面积整体呈右偏分布，房源面积主要集中在 50-150m²区间，面积超过 100m²后房源频数明显回落；同时随着建筑面积

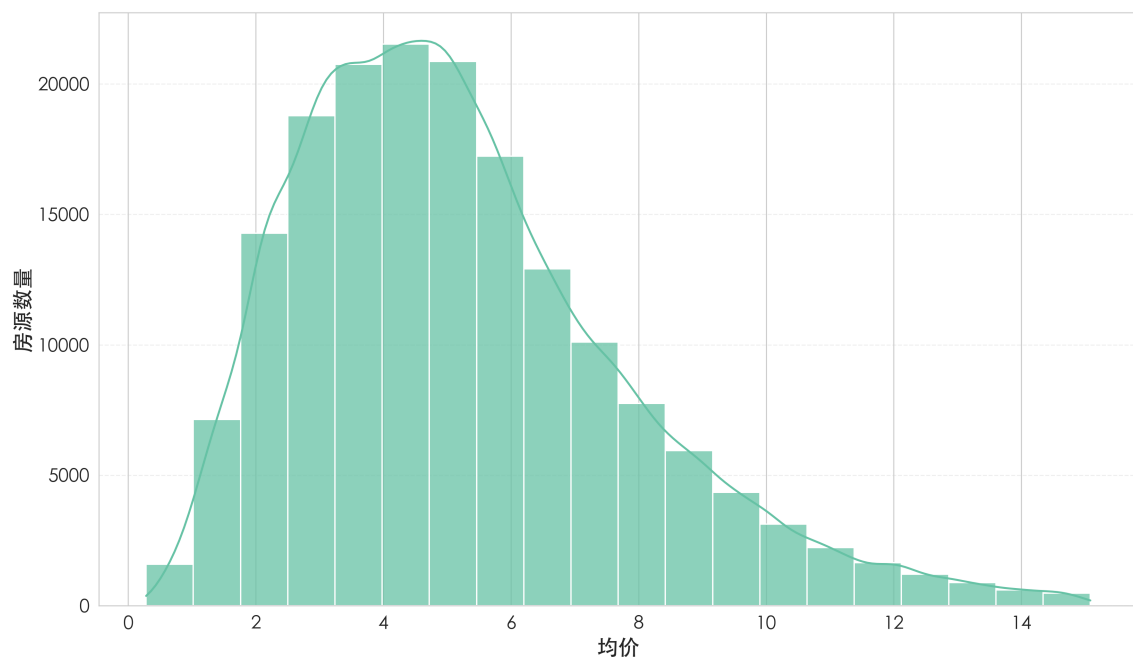


图 1: 均价分布直方图

增大，均价 3 万元 / m^2 以下的刚需房源占比逐步下降。对房屋总面积进行区间分组并绘制均价箱线图，如图 7 所示，其价格变化规律与居室数等变量基本一致。70-100 m^2 区间房源均价最低，100-150 m^2 改善型房源、150 m^2 及以上大户型房源均价依次攀升，体现出居住空间尺度对二手房价格具有显著的正向拉动作用。从装修类型（图 5）的箱线图来看，从毛坯、简装、精装修、豪华装修呈现房价逐级上升的趋势，从样本结构看，市场流通房源以精装修为主，占据绝对市场份额。在楼层位置方面，低层、中层与高层房源的均价并未表现出显著分异特征，不同楼层间价格差异不明显，因此本文不再对楼层位置作进一步展开分析。

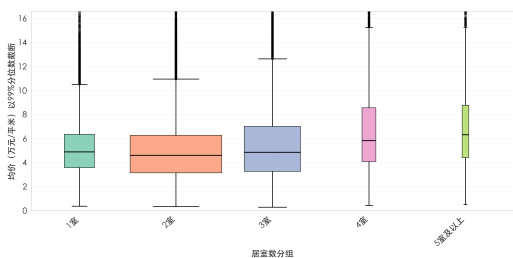


图 2: 居室数分组-均价箱线图

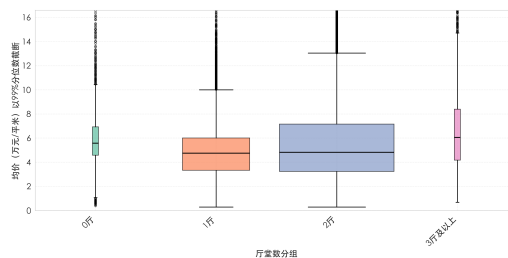


图 3: 厅堂数分组-均价箱线图

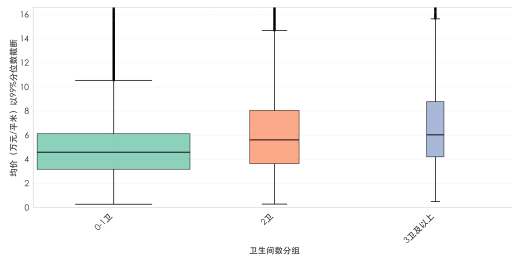


图 4: 卫生间数分组-均价箱线图

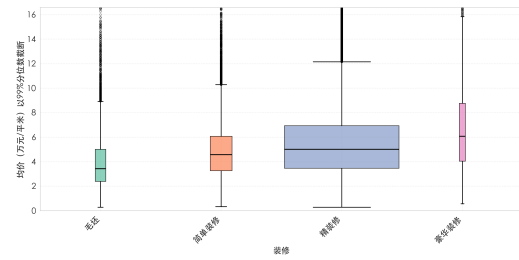


图 5: 装修类型-均价箱线图

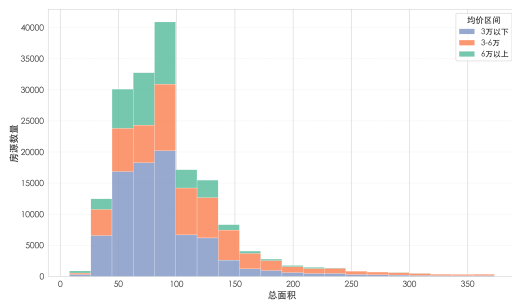


图 6: 总面积-均价分组直方图

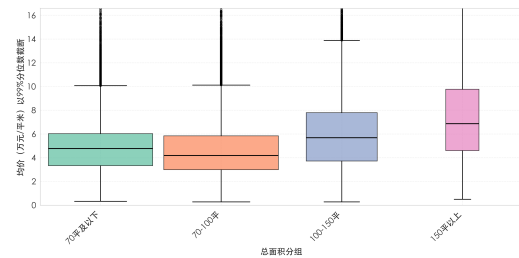


图 7: 总面积分组-均价箱线图

3.1.3 小区环境属性自变量分析

小区环境属性自变量主要涵盖房龄、居民楼总层数、小区总户数、小区绿化率及物业费用，本节通过单因子箱线图逐一分析各环境特征与二手房均价的关联规律。房龄与二手房均价的分布关系如图 8 所示，样本房源房龄主要集中在 10-30 年区间。从价格走势来看，3-10 年、10-20 年、20-30 年房龄房源均价呈现逐级上升特征，与常规认知中“新房价格更高”的规律存在一定背离。究其原因，可能受区位圈层效应干扰：上海市核心城区建成时间较早、小区整体房龄偏大，但依托成熟配套与核心地段优势房价居高不下；而近郊及远郊片区多为新建次新小区，房龄偏小但区位价值有限，均价相对偏低，从而造成房龄越高均价反而越高的统计表象。居民楼总层数分组均价箱线图如图 9 所示，房源楼栋层数集中在 4-6 层，为市场供给主流形态。整体来看，高层楼栋尤其是 18 层以上的高楼层住宅均价相对更高，但此类房源样本数量占比偏低，市场存量相对有限；中低层住宅价格波动相对平缓，整体溢价能力弱于高层住宅。小区总户数、小区绿化率对应的均价箱线图分别如图 10 与图 11 所示。从小区规模来看，随着小区总户数规模增大，二手房均价整体呈逐级下降趋势，大规模社区多居住密度偏高、价格水平偏低；而小规模社区往往布局更精致、居住舒适度更高，且多坐落于配套成熟板块，具备一定价格溢价。在绿化率层面，绿化率 40% 以上的小区房源均价明显高于

绿化率 35% 以下的小区，说明小区绿化环境越好、居住品质越高，对二手房房价具有显著正向提升作用。物业费用整体呈现明显右偏分布特征，绝大多数小区物业费集中在 2 元 /m² 月以下。从分组均价规律来看，整体上物业费越高，小区管理品质与居住配套越完善，二手房均价随之抬升。同时可以发现，物业费低于 0.75 元 /m² 月的老旧小区，其均价反而高于 0.75-1.2 元 /m² 月区间的小区，该异常特征大概率受老旧学区房因素影响：低物业费多对应建成年代久远的老小区，但依托优质学区资源形成价值支撑，拉高了整体均价，使物业费与房价呈现局部反向波动特征。

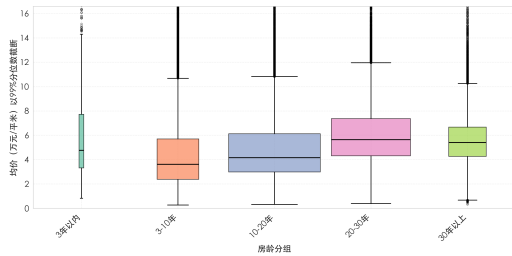


图 8: 房龄分组-均价箱线图

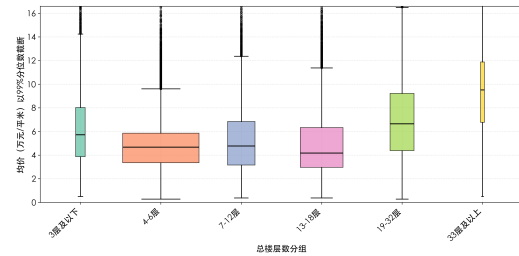


图 9: 总楼层数分组-均价箱线图

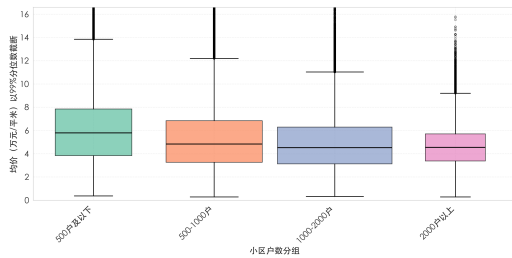


图 10: 小区户数分组-均价箱线图

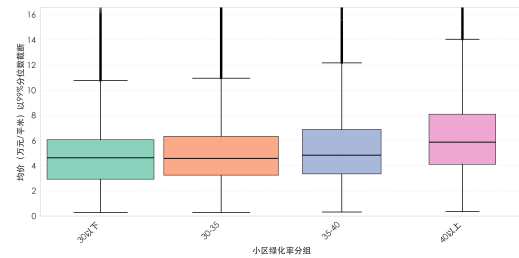


图 11: 小区绿化率分组-均价箱线图

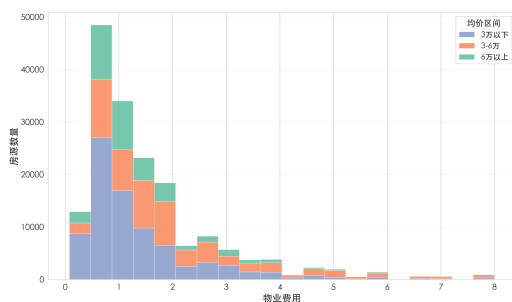


图 12: 物业费用-均价分组直方图

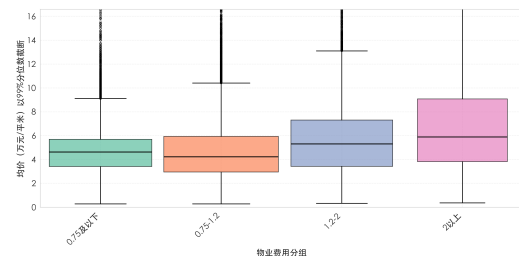


图 13: 物业费用分组-均价箱线图

3.1.4 其他属性自变量分析

本小节对其他属性进行分析，包含行政区、是否近地铁、是否车位充足等区位配套属性变量，产区性质、产权年限等交易与产权属性，以及是否南北通透、是否户型方正、是否有电梯等特征标记属性。有部分属性变量分布较为单一，如是否车位充足绝大多数为否，产权年限多数为70年产权，房本则多数为满五年等，或者分类没有明显的均价差异，如是否南北通透的均价没有显著的差异，本小节将不在详细赘述。

从各行政区房源数量与均价结构的分布（图16）来看，上海二手房市场呈现出显著的区域分化特征：浦东作为房源供给的核心区域，兼具刚需、改善与高端房源，内部房价梯度差异较大；闵行、宝山等近郊区域以 3-6 万 /m² 的改善型房源为主，而徐汇、静安、黄浦等中心城区则以 6 万 /m² 以上的高端房源为主体，供应总量有限但价格水平显著偏高。整体上，刚需与改善型房源主要集中在外围区域，高端房源高度集聚于核心城区，体现了上海房价“外低内高”的圈层分布格局。从是否临近地铁的均价箱线图（图 15）可以看出，轨道交通配套对二手房价格具有显著的正向影响。样本中近地铁房源占比更高，反映出上海地铁网络覆盖度高、公共交通发达的城市特征。近地铁房源的整体均价水平明显高于非地铁房源，其箱体整体位于更高的价格区间，中位数均价显著更高，说明“地铁房”普遍存在明显的价格溢价。非地铁房源均价则整体偏低，价格波动范围也相对更小，多为配套薄弱区域的房源。轨道交通便利性带来的区位优势，直接推高了沿线房源的市场价值，形成了清晰的“地铁房”价格梯度。

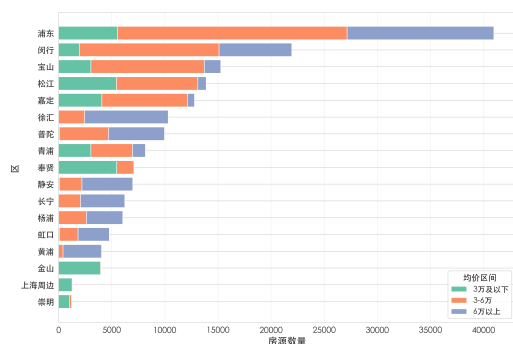


图 14: 行政区-均价堆叠柱形图

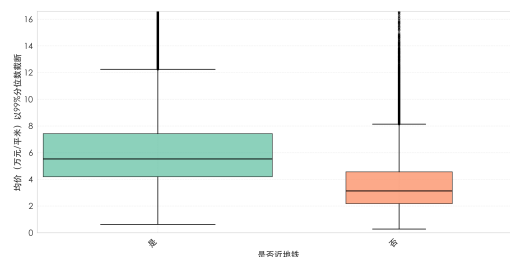


图 15: 是否近地铁-均价箱线图

3.2 相关性分析

本节基于 Pearson 相关系数下三角矩阵，对二手房房源的核心数值型自变量线性关联特征进行分析，结果如图 ?? 所示。1. 房屋户型变量的高度正相关特征居室数、厅堂数、卫生间数

与房屋总面积等核心户型变量间呈现显著的正相关关系，是矩阵中关联强度最高的一组变量。其中，房屋总面积与卫生间数、居室数的相关系数分别达 0.80、0.75，居室数与卫生间数的相关系数为 0.75，均属于高度正相关；厅堂数与居室数、房屋总面积的相关系数均为 0.56，为中等偏强正相关。该结果符合市场实际逻辑：房屋总面积越大，可承载的居室、厅堂、卫生间等功能空间数量越多，户型功能配置与房屋规模高度绑定，后续需在模型中进行变量筛选或组合，以减少共线性影响。

2. 小区环境变量的关联模式居民楼总层数、小区绿化率、物业服务费用、小区户数、房龄等小区环境变量间的相关性整体较弱，未形成显著的强关联组团，但与户型变量存在不同程度的关联：居民楼总层数与其他变量的相关性整体偏低，仅与物业服务费用呈弱正相关（系数 0.28），与户型变量的相关系数绝对值均低于 0.15，说明楼栋层数与房屋户型规模无明显关联；小区绿化率与物业服务费用呈弱正相关（系数 0.17），同时与各户型变量呈中等正相关，其中与房屋总面积的相关系数为 0.39，与卫生间数、居室数的相关系数分别为 0.32、0.31，表明大户型房源所在小区的绿化品质普遍更优；物业服务费用与各户型变量呈中等正相关，与房屋总面积、卫生间数的相关系数分别为 0.38、0.39，反映出大户型改善型房源的小区物业服务标准更高，物业费水平相应抬升；小区户数与其他变量多呈弱负相关或无显著关联，与物业服务费用的相关系数为 -0.14，与户型变量的相关系数在 -0.12 至 -0.18 之间，说明大规模社区多以刚需小户型为主，物业费标准相对偏低。房龄与多数变量呈显著负相关关系，其中与厅堂数的负相关程度最高（系数 -0.45），与物业服务费用、居民楼总层数的相关系数分别为 -0.36、-0.33，与居室数、房屋总面积、卫生间数的相关系数在 -0.23 至 -0.27 之间，仅与小区户数几乎无关联（系数 0.03）。该结果表明，建成年代较早的房源多为低层住宅，物业费标准偏低，且受限于早期的住宅设计标准，户型的厅室配置与整体规模普遍偏小，与当前市场中次新房以高层、改善型大户型为主的供给特征形成鲜明对比。整体而言，相关系数矩阵清晰呈现了各变量间的线性关联模式：户型变量因与房屋规模高度绑定而形成强相关组团，小区环境变量间关联较弱但与户型变量存在协同匹配关系，房龄则与房屋新旧、配套及户型配置呈现反向关联特征，为后续研究中变量关系的解读提供了直观依据。

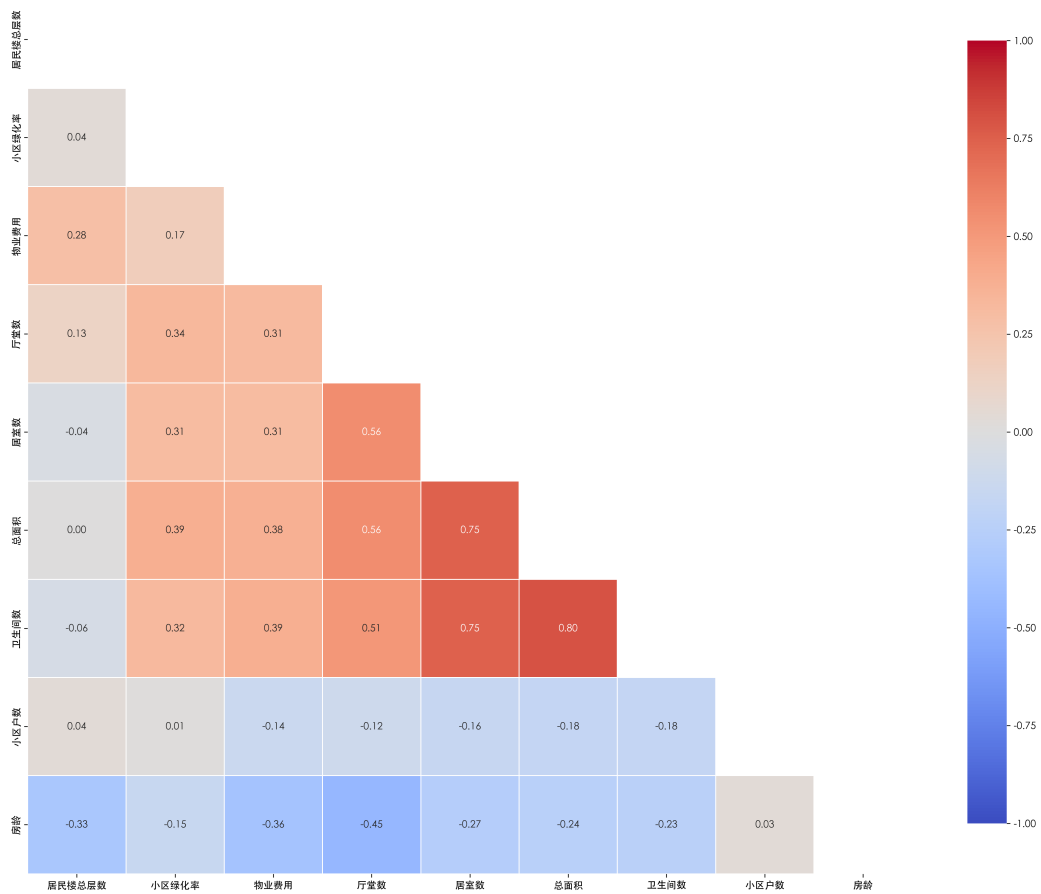


图 16: 数值型变量相关性分析图

3.3 基于经纬度的空间分布分析

3.3.1 上海市二手房房价整体空间分布格局

3.3.2 各行政区房价的空间差异与聚类特征

4 实证分析

4.1 房源基本属性的主成分分析

为解决居室数、卫生间数与总面积三个变量间的多重共线性问题，同时实现特征维度简化，对该组变量进行主成分分析（PCA）。主成分分析通过线性变换将高度相关的原始变量转化为互不相关的主成分，以较少的综合因子保留原始变量的核心信息，结果如下：第一主成分的方差解释比例达 84.5%，表明该单一主成分可保留原始三个变量 84.5% 的信息含量。根据 Kaiser 准则（特征值大于 1）与方差累积解释比例阈值（通常 $\geq 80\%$ ），仅需提取第一主成分即可充分表征原始变量的核心特征，无需引入第二主成分，实现了“三维降一维”的简化，有效规避了多重共线性对后续建模的干扰。从主成分载荷矩阵看，各变量在第一主成分上的载荷系数均呈现高值且分布均衡：居室数载荷为 0.568，卫生间数与总面积载荷均为 0.582。载荷系数的绝对值越大，表明变量与该主成分的关联越强，三者载荷均接近 0.6，说明第一主成分是居室数、卫生间数与总面积的综合线性表征，且三个变量对该主成分的贡献度相近。结合变量实际意义，该主成分可定义为“房屋空间规模与功能配置综合因子”：居室数反映居住房间数量，卫生间数体现功能分区完善度，总面积则直接表征房屋物理空间大小，三者均是衡量房屋空间属性的核心指标。第一主成分得分越高，代表房屋的空间规模越大、功能配置越完备，与现实中“大户型房源通常具备更多居室与卫生间”的特征高度契合。

4.2 用GLM构建基准模型

本文基于高斯分布家族构建广义线性模型（GLM），以二手房均价为因变量，纳入房屋规模主成分（size_pc1）、户型分组、房龄、区位配套、小区属性等特征开展回归分析，回归模型有效样本量为 175127 条，调整后的 R^2 为 0.394，所有变量均通过显著性检验（ $P_i < 0.05$ ），回归结果显著，具体系数见下表：

从核心影响因素来看，区位配套与房屋基础属性是驱动房价的关键力量：轨道交通配套（是否近地铁）带来的价格溢价最为显著，验证了“地铁一响，黄金万两”的市场共识；房屋规

表 2: 二手房均价线性回归 (OLS) 拟合结果

变量类别	变量	回归系数	P值	经济解释
核心规模	截距项(const)	3.3956	0.000***	基准房价水平
	房屋规模主成分(size_pc1)	0.3730	0.000***	房屋空间规模越大, 房价越高
户型特征	厅堂数分组_1厅	-0.7163	0.000***	较基准组, 房价显著降低
	厅堂数分组_2厅	-0.6633	0.000***	较基准组, 房价显著降低
	厅堂数分组_3厅及以上	-0.7344	0.000***	较基准组, 房价显著降低
房龄特征	房龄分组_20-30年	1.1751	0.000***	较基准组, 房价显著升高
	房龄分组_3-10年	-0.1931	0.000***	较基准组, 房价显著降低
	房龄分组_30年以上	1.9030	0.000***	较基准组, 房价显著升高
	房龄分组_3年以内	1.3956	0.000***	较基准组, 房价显著升高
区位配套	朝向_非南北	0.1782	0.000***	非南北朝向房价更高
	是否近地铁_是	2.0605	0.000***	地铁房存在显著溢价
	是否车位充足_是	0.2712	0.000***	车位充足提升房价
	是否户型方正_是	-0.4546	0.000***	户型方正房价降低
	是否有电梯_是	0.6147	0.000***	电梯房存在显著溢价
	是否多人关注_是	-0.8258	0.000***	高关注房源房价更低
楼栋楼层	总楼层数分组_19-32层	1.1062	0.000***	较基准组, 房价显著升高
	总楼层数分组_33层及以上	3.1459	0.000***	超高层溢价最高
	总楼层数分组_3层及以下	-0.3908	0.000***	低层房源房价降低
	总楼层数分组_4-6层	-0.6012	0.000***	多层房源房价降低
	总楼层数分组_7-12层	-0.0633	0.001**	小高层房源小幅折价
小区规模	小区户数分组_2000户以上	-0.0986	0.000***	大型社区房价更低
	小区户数分组_500-1000户	0.1895	0.000***	中型社区小幅溢价
	小区户数分组_500户及以下	0.5043	0.000***	小型社区显著溢价
物业服务	物业费用分组_0.75及以下	-0.1801	0.000***	低物业费房源折价
	物业费用分组_1.2-2	0.4832	0.000***	中物业费溢价
	物业费用分组_2以上	1.3824	0.000***	高物业费显著溢价
小区绿化	小区绿化率分组_30以下	-0.2220	0.000***	低绿化房源折价
	小区绿化率分组_35-40	0.0970	0.000***	中绿化小幅溢价
	小区绿化率分组_40以上	0.5800	0.000***	高绿化显著溢价
楼层位置	楼层位置_低层	0.0344	0.019*	低层小幅溢价
	楼层位置_未知	-0.1257	0.000***	未知楼层折价
	楼层位置_高层	0.0453	0.001**	高层小幅溢价

注: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001; 所有系数为哑变量相对基准组的影响值; 调整后R² = 0.477

模主成分、超高层楼栋、高物业费与高绿化率等特征均呈现显著正向影响，反映市场对空间品质与居住舒适度的核心诉求。房龄对房价的影响呈现鲜明非线性特征，老旧房源依托核心地段 / 学区资源形成溢价，中期房龄房源则受折旧效应影响价格偏低，符合二手房市场的差异化定价逻辑。小区规模与户型配置方面，低密度小型社区（500 户及以下）较大型社区存在显著溢价，体现了市场对低密居住体验的偏好；厅堂数分组对房价的负向影响则表明，购房者更关注房屋整体空间规模而非单一功能分区数量。此外，电梯配置、车位充足度等硬件配套均能有效提升房屋价值，而“多人关注”标签与房价呈负相关，反映高关注度房源多聚焦刚需性价比市场。

4.3 分析基准模型的残差，进行空间效应检验

4.4 相同的解释变量构建空间模型

4.5 两个模型的解读和拟合效果对比

5 结论与总结